

Probeklausur 2 – 61211 Analysis

Lösungsvorschlag

Dieser Lösungsvorschlag dient der Selbstkontrolle. Zitierte Satznummern beziehen sich auf den Kurstext 61211 Analysis.

Aufgabe 1: Multiple Choice

- (a) **Falsch** Der Satz von Bolzano–Weierstraß 1.5.9 gilt nur *endlichdimensional*. In $(c_0, \|\cdot\|_\infty)$ etwa hat die beschränkte Folge der Einheitsvektoren e_k keine konvergente Teilfolge ($\|e_k - e_m\|_\infty = 1$).
- (b) **Wahr** Jeder endlichdimensionale normierte Raum ist vollständig (für $\mathbb{R}^n$: Satz 1.5.18; jeder n -dimensionale Raum ist dazu isomorph).
- (c) **Wahr** Satz von Heine: eine auf dem Kompaktum $[a, b]$ stetige Funktion ist gleichmäßig stetig.
- (d) **Falsch** Gegenbeispiel $f_k(x) = x^k$ auf $[0, 1]$: der punktweise Grenzwert ist 0 auf $[0, 1[$ und 1 in $x = 1$, also unstetig. (Für Stetigkeit der Grenzfunktion braucht man *gleichmäßige* Konvergenz, Satz 2.6.5.)
- (e) **Falsch** Gegenbeispiel $f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ (und $f(0, 0) = 0$): in $(0, 0)$ existieren alle Richtungsableitungen, aber längs $y = x^2$ ist $f = \frac{1}{2} \not\rightarrow 0$, also ist f dort nicht stetig.
- (f) **Wahr** Satz 3.6.4: sind die partiellen Ableitungen in einer Umgebung vorhanden und in a stetig, so ist f in a total differenzierbar.
- (g) **Falsch** Positive *Semidefinitheit* genügt nicht. Für $f(x, y) = x^2 - y^4$ ist $\text{grad } f(0, 0) = 0$ und $H(0, 0) = \text{diag}(2, 0)$ positiv semidefinit, aber $f(0, y) = -y^4 < 0$: kein Minimum.
- (h) **Wahr** Notwendige Lagrange-Bedingung (Satz 4.5.9): wegen $\text{grad } g(a) \neq 0$ (Regularität) existiert ein solches λ .
- (i) **Falsch** Gegenbeispiel $f(x) = \frac{1}{1+x}$: es gilt $f(x) \rightarrow 0$, aber $\int_0^\infty \frac{1}{1+x} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \ln(1+R) = \infty$.
- (j) **Wahr** Satz 6.2.5: eine stetig differenzierbare Kurve ist rektifizierbar mit $L(W) = \int_a^b \|\dot{\varphi}(t)\| dt$.

Antworten kompakt: (a) F, (b) W, (c) W, (d) F, (e) F, (f) W, (g) F, (h) W, (i) F, (j) W.

Aufgabe 2: Wann ist N_p eine Norm?

Vorbemerkung. Wir schreiben $S(x) := \sum_{k=1}^n |x_k|^p$, sodass $N_p(x) = S(x)^{1/p}$. Wegen $p > 0$ ist $t \mapsto t^{1/p}$ auf $[0, \infty)$ streng monoton wachsend mit $t^{1/p} = 0 \iff t = 0$.

a) Definitheit. Für jedes k ist $|x_k|^p \geq 0$, also $S(x) \geq 0$ und $N_p(x) = S(x)^{1/p} \geq 0$. Ferner

$$N_p(x) = 0 \iff S(x) = 0 \iff \sum_{k=1}^n |x_k|^p = 0 \iff |x_k| = 0 \forall k \iff x = 0,$$

da eine Summe nichtnegativer Zahlen genau dann 0 ist, wenn jeder Summand 0 ist.

b) Positive Homogenität. Aus $|\alpha x_k|^p = |\alpha|^p |x_k|^p$ folgt

$$N_p(\alpha x) = \left(\sum_{k=1}^n |\alpha|^p |x_k|^p \right)^{1/p} = (|\alpha|^p)^{1/p} \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{1/p} = |\alpha| N_p(x).$$

c) Verletzung der Dreiecksungleichung. Wegen $n \geq 2$ gibt es $e_1 = {}^t(1, 0, \dots, 0)$, $e_2 = {}^t(0, 1, 0, \dots, 0)$ mit

$$N_p(e_1) = N_p(e_2) = 1, \quad N_p(e_1 + e_2) = (1^p + 1^p)^{1/p} = 2^{1/p}.$$

Wegen $0 < p < 1$ ist $\frac{1}{p} > 1$, und $t \mapsto 2^t$ ist streng wachsend, also

$$N_p(e_1 + e_2) = 2^{1/p} > 2 = N_p(e_1) + N_p(e_2).$$

Die Dreiecksungleichung ist verletzt; zusammen mit a), b) ist N_p für $p \in (0, 1)$ **keine** Norm.

Zur Rolle von $p \geq 1$: Für $p \geq 1$ ist $\|\cdot\|_p$ nach Satz und Definition 1.4.4 eine Norm; die Dreiecksungleichung ist die Minkowski-Ungleichung (für $p = 2$ gerade Satz 1.1.8). Sie gilt *nur* für $p \geq 1$; für $p < 1$ verkehrt sie sich ins Gegenteil (Faktor $2^{1/p}$ statt 2). Der Grund ist die *Subadditivität* $(a+b)^p \leq a^p + b^p$ für $p < 1$ (Teil d) – das Gegenteil der für $p \geq 1$ gültigen Konvexität.

d) (i) $(a+b)^p \leq a^p + b^p$ **für** $a, b \geq 0$. Für $a = b = 0$ klar. Sei $a + b > 0$, setze $s = \frac{a}{a+b}$, $t = \frac{b}{a+b} \in [0, 1]$ mit $s + t = 1$. Für $s \in (0, 1)$ ist $\frac{s^p}{s} = s^{p-1} = (\frac{1}{s})^{1-p} > 1$, also $s^p \geq s$; ebenso $t^p \geq t$. Somit $s^p + t^p \geq s + t = 1$. Mit $s^p = \frac{a^p}{(a+b)^p}$, $t^p = \frac{b^p}{(a+b)^p}$ folgt $\frac{a^p + b^p}{(a+b)^p} \geq 1$, also $(a+b)^p \leq a^p + b^p$.

(ii) d ist eine Metrik. *Definitheit:* $d(x, y) \geq 0$ und $d(x, y) = 0 \iff x_k = y_k \forall k \iff x = y$ (wie a). *Symmetrie:* $|x_k - y_k| = |y_k - x_k|$. *Dreiecksungleichung:* mit der Dreiecksungleichung des Betrags ist $|x_k - y_k| \leq a + b$ mit $a = |x_k - z_k|$, $b = |z_k - y_k|$; da $t \mapsto t^p$ wächst und mit (i)

$$|x_k - y_k|^p \leq (a + b)^p \leq a^p + b^p = |x_k - z_k|^p + |z_k - y_k|^p.$$

Summation über k liefert $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$. Nach Definition und Satz 1.4.2 ist d eine Metrik.

(iii) d rührt von keiner Norm her. Käme d von einer Norm, so wäre $d(\alpha x, \alpha y) = |\alpha| d(x, y)$. Direkt gilt aber

$$d(\alpha x, \alpha y) = \sum_{k=1}^n |\alpha|^p |x_k - y_k|^p = |\alpha|^p d(x, y).$$

Für $x = e_1$, $y = 0$ ist $d(x, y) = 1$, und $|\alpha|^p = |\alpha|$ ist z.B. für $\alpha = 2$ falsch (da $2^p \neq 2$). Also wird d von keiner Norm erzeugt. ■

Aufgabe 3: Funktionenfolge und gleichmäßige Konvergenz

a) Für $x = 0$ ist $f_k(0) = 0$. Für festes $x \neq 0$ gilt $f_k(x) = \frac{x/k}{1/k^2 + x^2} \rightarrow \frac{0}{x^2} = 0$. Also konvergiert (f_k) punktweise gegen $f \equiv 0$.

b) Es ist $|f_k(x)| = \frac{k|x|}{1+k^2x^2}$. Substituiere $t := kx$; dann $|f_k(x)| = \varphi(t)$ mit $\varphi(t) = \frac{|t|}{1+t^2}$. Wegen $\varphi'(t) = \frac{1-t^2}{(1+t^2)^2}$ (für $t > 0$) hat φ ihr Maximum bei $t = 1$ mit $\varphi(1) = \frac{1}{2}$; für $x = \frac{1}{k}$ wird $t = 1$ erreicht, also

$$\|f_k - f\|_\infty = \sup_{x \in \mathbb{R}} \frac{k|x|}{1+k^2x^2} = f_k\left(\frac{1}{k}\right) = \frac{1}{2} \quad \text{für jedes } k.$$

Da $\|f_k - f\|_\infty = \frac{1}{2} \not\rightarrow 0$, konvergiert (f_k) nach Definition 2.6.2 *nicht* gleichmäßig auf $\mathbb{R}$.

c) Sei $a > 0$ und $k \geq \frac{1}{a}$, also $\frac{1}{k} \leq a$. Für $x \geq a \geq \frac{1}{k}$ ist $t = kx \geq 1$, und dort ist $\varphi(t) = \frac{t}{1+t^2}$ streng fallend ($\varphi'(t) < 0$ für $t > 1$). Also

$$\sup_{x \geq a} |f_k(x)| = f_k(a) = \frac{ka}{1+k^2a^2} \leq \frac{ka}{k^2a^2} = \frac{1}{ka} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

Somit $\sup_{x \geq a} |f_k(x) - f(x)| \rightarrow 0$, d. h. (f_k) konvergiert nach 2.6.2 gleichmäßig auf $[a, \infty[$ (auf die endlich vielen $k < \frac{1}{a}$ kommt es nicht an).

d) Die Behauptung ist *falsch*. Der Satz von Weierstraß 2.6.5 hat die gleichmäßige Konvergenz als *Voraussetzung* und die Stetigkeit der Grenzfunktion als *Folgerung* – nicht umgekehrt. Hier sind alle f_k stetig (rationale Funktion mit nullstellenfreiem Nenner, 2.3.10(iii)) und $f \equiv 0$ stetig, dennoch ist die Konvergenz nach b) auf $\mathbb{R}$ *nicht* gleichmäßig. Aus der Stetigkeit von f darf man also nicht auf gleichmäßige Konvergenz schließen. ■

Aufgabe 4: Richtungsableitungen und Differenzierbarkeit

a) Für $(x, y) \neq (0, 0)$ ist $x^2 \leq x^2 + y^2$, also

$$|f(x, y)| = \frac{|x|x^2}{x^2 + y^2} \leq |x| \leq \|(x, y)\|_2.$$

Zu $\varepsilon > 0$ wähle $\delta := \varepsilon$; dann folgt $|f(x, y) - f(0, 0)| \leq \|(x, y)\|_2 < \varepsilon$ für $\|(x, y)\|_2 < \delta$. Nach dem ε - δ -Kriterium 3.2.4 ist f in $(0, 0)$ stetig.

b) Sei $\|v\|_2 = 1$, $\varphi(t) = (tv_1, tv_2)$. Für $t \neq 0$

$$(f \circ \varphi)(t) = \frac{t^3 v_1^3}{t^2(v_1^2 + v_2^2)} = t v_1^3,$$

und $(f \circ \varphi)(0) = 0$. Also ist $t \mapsto t v_1^3$ linear, differenzierbar in 0 mit

$$D_v f(0, 0) = (f \circ \varphi)'(0) = v_1^3.$$

Insbesondere $D_{e_1}f(0,0) = 1$, $D_{e_2}f(0,0) = 0$, also $\text{grad } f(0,0) = (1,0)$.

c) f ist in $(0,0)$ *nicht* differenzierbar. Wäre f differenzierbar, so gälte nach Satz 3.6.7 $D_vf(0,0) = \text{grad } f(0,0) \cdot v = v_1$ für jeden Einheitsvektor v . Nach b) ist aber $D_vf(0,0) = v_1^3$. Für $v = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$ wäre $v_1^3 = \frac{1}{2\sqrt{2}} \neq \frac{1}{\sqrt{2}} = v_1$ – Widerspruch. Also ist f in $(0,0)$ nicht differenzierbar. ■

Aufgabe 5: Extremum unter einer Nebenbedingung

Sei $M = \{(x,y) : x > 0, y > 0\}$, $f(x,y) = x^3y^2$, $g(x,y) = x + y - 5$; beide stetig differenzierbar auf M .

a) Es ist $g'(x,y) = (1 \ 1)$, also Höchststrang 1 auf $M(g)$ (Voraussetzung von Satz 4.5.9 mit $n = 2$, $m = 1$). Mit $D_1f = 3x^2y^2$, $D_2f = 2x^3y$ liefert $f'(c) = \lambda g'(c)$:

$$3x^2y^2 = \lambda, \quad 2x^3y = \lambda, \quad x + y = 5.$$

Gleichsetzen: $3x^2y^2 = 2x^3y$; wegen $x, y > 0$ Division durch x^2y gibt $3y = 2x$, also $x = \frac{3}{2}y$. Einsetzen: $\frac{3}{2}y + y = 5 \Rightarrow y = 2$, $x = 3$. Einziger Kandidat $c = (3,2)$ mit $\lambda = 2 \cdot 27 \cdot 2 = 108$ (Probe $3 \cdot 9 \cdot 4 = 108$) und $f(3,2) = 27 \cdot 4 = 108$.

b) Parametrisiere $M(g)$ durch $y \in]0, 5[$, $x = 5 - y$:

$$\varphi(y) := f(5 - y, y) = (5 - y)^3y^2.$$

φ ist stetig auf $]0, 5[$, positiv, und $\varphi(y) \rightarrow 0$ für $y \rightarrow 0^+$ (Faktor y^2) wie für $y \rightarrow 5^-$ (Faktor $(5-y)^3$). Da φ innere positive Werte annimmt ($\varphi(2) = 108$) und an beiden Rändern gegen 0 strebt, wird das Supremum in einem inneren Punkt mit $\varphi' = 0$ angenommen. Nach a) ist $y = 2$ der einzige innere kritische Punkt; also ist $c = (3,2)$ globale Maximalstelle mit Maximalwert 108. ■

Aufgabe 6: Beweise oder widerlege: Grenzwert und Integral

Die Aussage ist **falsch**; das angegebene $f_k(x) = kx(1-x^2)^k$ ist ein Gegenbeispiel.

1. $f_k \in R([0,1])$: jedes f_k ist Polynomfunktion, also stetig und integrierbar.

2. **Punktweiser Grenzwert** $f \equiv 0$: $f_k(0) = 0$; für $x \in (0,1]$ mit $q := 1 - x^2 \in [0,1)$ ist $f_k(x) = kxq^k \rightarrow 0$ (denn $kq^k \rightarrow 0$ für $0 \leq q < 1$, vgl. 3.1.12). Also $\int_0^1 f = 0$.

3. **Die Integrale**: mit der Substitution $u = 1 - x^2$ (Satz 5.1.12)

$$\int_0^1 kx(1-x^2)^k dx = k \left[-\frac{(1-x^2)^{k+1}}{2(k+1)} \right]_0^1 = \frac{k}{2(k+1)} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2}.$$

4. **Widerspruch**: $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_0^1 f_k = \frac{1}{2} \neq 0 = \int_0^1 \lim_{k \rightarrow \infty} f_k$. Die Vertauschung gilt also nicht.

Einordnung: Satz 5.1.15 garantiert $\lim_k \int f_k = \int f$ nur bei *gleichmäßiger* Konvergenz. Diese ist verletzt: für $x_k = 1/\sqrt{k}$ ist $f_k(x_k) = \sqrt{k}(1 - \frac{1}{k})^k \rightarrow \infty$, also $\|f_k\|_\infty \rightarrow \infty$. ■

Aufgabe 7: Beweise oder widerlege: Kurvenintegrale

a) Falsch. Gegenbeispiel: $f(x, y) = {}^t(0, x)$ (stetig differenzierbar auf $\mathbb{R}^2$) und $W = [\varphi]$ die Einheitskreislinie im Gegenuhrzeigersinn, $\varphi(t) = {}^t(\cos t, \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$. Dann ist W geschlossen, $\dot{\varphi}(t) = {}^t(-\sin t, \cos t)$ und

$$\int_W f \cdot dx = \int_0^{2\pi} {}^t(0, \cos t) \cdot {}^t(-\sin t, \cos t) dt = \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \pi \neq 0.$$

Über eine geschlossene Kurve verschwindet das Integral also im Allgemeinen nicht. (Es gilt nur, wenn f eine Stammfunktion besitzt, vgl. 6.4.4 – was hier wegen $D_1 f_2 = 1 \neq 0 = D_2 f_1$ nicht der Fall ist.)

b) Falsch. Nach Satz 6.4.2 sind die Integrabilitätsbedingungen nur *notwendig*. Gegenbeispiel (das klassische Wirbelfeld auf $G = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$):

$$f(x, y) = {}^t\left(\frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2}\right).$$

Hier ist $D_1 f_2 = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = D_2 f_1$, die Integrabilitätsbedingungen sind also erfüllt. Dennoch besitzt f keine Stammfunktion: Hätte f auf G eine Stammfunktion F , so müsste nach 6.4.4 das Integral über die geschlossene Einheitskreislinie 0 sein. Man berechnet aber

$$\int_W f \cdot dx = \int_0^{2\pi} {}^t(-\sin t, \cos t) \cdot {}^t(-\sin t, \cos t) dt = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi \neq 0,$$

Widerspruch. Der Grund: $G = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ ist nicht sternförmig, sodass Satz 6.4.6 nicht anwendbar ist. ■